



Unidad I

Introducción a la Lógica Proposicional

Introducción a la Computación
Licenciatura en Cs. de la Computación

Departamento de Informática
Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales



¿Para qué sirve la Lógica en la vida diaria?

- Darse cuenta de errores en razonamientos
- Detectar errores en argumentos de otros
- Anticipar conflictos
- Desenvolverse mejor en cualquier discusión

La Lógica es primordial ya que el hombre es un ser naturalmente social que vive comunicándose diariamente con otros, y tomando decisiones individuales y en grupo.

¿Qué es la Lógica?

Permite verificar si el **RAZONAMIENTO** es correcto o incorrecto.

Es una ciencia que estudia la coherencia interna de los razonamientos, es decir, su forma y no su contenido. Mediante reglas y técnicas estudia la forma del **razonamiento**.



Proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas, apoyándose en verdades supuestas.

Un razonamiento es correcto si la manera en que está construido garantiza la conservación de la verdad



Si las premisas son verdaderas y el razonamiento es correcto, entonces la conclusión es necesariamente verdadera.

¿Para qué se usa la Lógica?

En *Matemática* se emplea para demostrar teoremas.

En *Física*, para dar conclusiones de experimentos.

En las *Ciencias de la Computación*:

- diseño y especificación de algoritmos,
- diseño de circuitos lógicos,
- enfoque para resolver cierto tipo de problemas (programación lógica),
- en inteligencia artificial,
- entre otras.

Lógica Proposicional

Busca formalizar la representación de diferentes argumentos para analizar su veracidad en forma o estructura, sin importar el significado de los mismos.

- Sintaxis precisa
- Semántica bien definida

Es un lenguaje formal, acotado y más limitado que el lenguaje natural, mediante el cual se pueden escribir *proposiciones* con los que se denotarán hechos acerca del mundo.

Lógica Proposicional

Una *proposición* es:

- oración **declarativa** (no interrogativa, no exclamativa y no imperativa) que consta de sujeto y predicado.
- enunciado coherente que se **puede evaluar**, sin ambigüedades y en determinado contexto.

Por ejemplo:

Juan comió empanadas



¿A qué hora come Juan?



No interesa el significado del enunciado sino la forma en que éste se expresa.

Lógica Proposicional

Tipos de proposiciones:

Simples: tienen una única idea, es decir, una sola afirmación.

- Lima es la capital de Perú.
- 25 es múltiplo de 6.

Compuestas: formadas por dos o más proposiciones simples.

- La Lógica y la Matemática son ciencias formales.
- Las proposiciones son simples o compuestas.



Lenguaje de la Lógica Proposicional

(Cálculo Proposicional o Cálculo de Predicados de Orden 0)

Sintaxis: cómo construir enunciados acerca del mundo (fórmulas como cadenas de símbolos). Alfabeto

Semántica: cómo interpretar esos enunciados, es decir, cómo asignarles un valor de verdad (fórmulas como enunciados que pueden ser verdaderos o falsos). Valuaciones

Lenguaje de la Lógica Proposicional

Alfabeto para construir enunciados acerca del mundo:

1. Conjunto infinito (numerable) de cadenas de símbolos
(Es_verano, Ana_es_estudiante, etc.)

Variables de enunciado o proposicionales: A, B, C, ..., Z, ... (A: Es_verano, B: Ana_es_estudiante, ...)

2. Símbolos de Conectivas u Operadores Lógicos:

$\sim$ (negación) $\wedge$ (conjunción) $\vee$ (disyunción)

$\rightarrow$ (implicación) $\leftrightarrow$ (doble implicación)

3. Paréntesis: (,).

Sintaxis de las proposiciones

Definido el **alfabeto** del lenguaje, es necesario contar con reglas gramaticales que nos permitan construir *fórmulas bien formadas* (fbf).

Reglas:

1. Toda variable proposicional es una fbf (fórmula atómica).
2. Si P es una fbf, $\sim P$ también es una fbf.
3. Si P y Q son fbf, las siguientes son fbf:

$$(P \wedge Q)$$

$$(P \vee Q)$$

$$(P \rightarrow Q)$$

$$(P \leftrightarrow Q)$$

4. Todas las fbf se obtienen aplicando las reglas 1, 2 y 3.



Construcción de enunciados en el Cálculo Proposicional

- La traducción del lenguaje natural al formal **NO** es simple.
- Tampoco hay reglas automáticas para hacerlo.
- Las reglas **SON GENERALES** combinadas con la **INTUICIÓN**.

A continuación, se muestran equivalencias más utilizadas entre las conectivas lógicas y las lingüísticas.

Construcción de enunciados en el Cálculo Proposicional

$\sim P$

- No P
- No es el caso de P
- No es cierto que P

$(P \rightarrow Q)$

- Si P entonces Q
- Q si P
- Cada vez que P, Q
- A no ser que Q no P
- En caso de que P tendrá sentido Q
- Es suficiente P para que Q
- Siempre que P entonces Q
- Es necesario Q para que P
- No P a menos que Q
- P implica a Q
- Q porque P
- Cuando P, Q

$(P \wedge Q)$

- P y Q
- P pero Q
- P aunque Q

$(P \vee Q)$

- P o Q
- Ya P ya Q ya ambos

$(P \leftrightarrow Q)$

- P si y sólo si Q
- P cuando y sólo cuando Q
- P es condición suficiente y necesaria para que Q

Construcción de enunciados en el Cálculo Proposicional

Proceso de traducción de una frase en lenguaje natural a una fbf:

Paso 1

- Identificar las entidades con estructura de **oración declarativa**.

Paso 2

- Descomponer la frase considerando las conectivas identificadas y agrupar las proposiciones de acuerdo al orden deseado.

Paso 3

- Obtener la fbf de manera abreviada.

Construcción de enunciados en el Cálculo Proposicional



Cuando un enunciado se traduce al lenguaje simbólico, lo que queda es su **estructura lógica**, que puede ser común a varios enunciados diferentes.

Así se analizan las formas de razonamiento, ya que un razonamiento tiene que ver con la estructura lógica de los enunciados de la argumentación y no con su significado.

Semántica - Conjunto de significados

Un *conjunto de significados*, *Val*, es un conjunto de cardinalidad 2 de valores semánticos o valores de verdad que se atribuyen a una fbf.

Dado que se utiliza lógica bivalente, las fbf sólo pueden tomar uno de dos posibles valores de verdad, Verdadero (V) o Falso (F), es decir, que:

$$Val = \{V, F\}$$

Una *asignación* es una función que atribuye a cada una de las **fórmulas atómicas** uno y sólo un valor de verdad.

El *significado de una conectiva* se define a través de una tabla de verdad para dicha conectiva.

Tablas de verdad

Negación (unaria)

Si se tiene una proposición P , su negación es otra proposición $\sim P$.

Ejemplo: si la proposición

Estará_soleado_mañana

tiene el valor de verdad Verdadero, la proposición

No Estará_soleado_mañana

tiene el valor de verdad Falso.

P	$\sim P$
V	F
F	V

Tablas de verdad

Conjunción (binaria)

Si se tiene una fbf $(P \wedge Q)$ tomará el valor de verdad **Verdadero** solamente cuando ambas proposiciones que la componen sean **Verdaderas**.

P	Q	$(P \wedge Q)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Ejemplo

Maria es rubia **y** Juan es alto

$(P \quad \wedge \quad Q)$

donde P representa a **Maria_es_rubia**
y Q representa **Juan_es_alto**

Tablas de verdad

Disyunción (binaria)

Si se tiene una fbf $(P \vee Q)$ tomará el valor de verdad **Verdadero** solamente cuando, al menos, una de las proposiciones que la componen sea **Verdadera**.

P	Q	$(P \vee Q)$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ejemplo

Viajaré a París $\vee$ a Roma
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{(P)} \quad \vee \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{(Q)}$

donde P representa a **Viajaré_a_París**
y Q representa **Viajaré_a_Roma**

F sólo si ambas fbf son **F**

Tablas de verdad

Implicación (binaria)

Ejemplo

Si termino el trabajo, **entonces** podré salir con mis amigos

antecedente consecuente

(P) → (Q)

P	Q	(P → Q)
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Si el antecedente es **falso** no es necesario considerar el valor de verdad asociado al consecuente porque siempre la proposición será **verdadera**.

F sólo si antecedente es **V** y el consecuente es **F**

Tablas de verdad

Doble Implicación (binaria)

$(P \leftrightarrow Q)$ equivale a la conjunción de “Si P entonces Q y Si Q entonces P”
 $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$

P	Q	$(P \leftrightarrow Q)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Si P es **verdadero** y Q es **falso** (o viceversa), la doble implicación es **falsa**.

Si P y Q son ambos **verdaderos**, o ambos son **falsos**, la doble implicación es **verdadera**.

Jerarquía de las conectivas

Los paréntesis se utilizan en la escritura de las fbf para asegurar una interpretación única del significado de las proposiciones. En caso de no usarlos habría que considerar, al interpretar la proposición, otras reglas que establezcan la prioridad de cada una de las conectivas.

Regla de jerarquía: permite definir una jerarquía entre las operaciones lógicas, ordenándolas por orden de prioridad y de esta forma puede evitarse el uso redundante de paréntesis.

Primero se deben evaluar las fbf encerradas entre paréntesis

PRIORIDAD	CONECTIVA
1	$\sim$
2	$\wedge$
3	$\vee$
4	$\rightarrow$
5	$\leftrightarrow$


(menor)

Significado de una fórmula compuesta

Al trabajar con una lógica bivalente, el número de combinaciones posibles de valores de verdad atribuibles a una fbf compuesta de n fórmulas atómicas es 2^n .

$$(\sim P \vee Q) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge P)$$

$$n = 2 \text{ (P y Q)}$$

Por lo tanto, el número de combinaciones es $2^2 = 4$.

Significado de una fórmula compuesta

$$(\sim P \vee Q) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge P)$$

Se evalúa: $(\sim P \vee Q) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge P)$

P	Q	$\sim P$	$(\sim P \vee Q)$	$(P \rightarrow Q)$	$(P \rightarrow Q) \wedge P$	$(\sim P \vee Q) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge P)$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	F	F
F	F	V	V	V	F	F

Clasificación de Fórmulas

Una fbf es una *tautología* si toma el valor de verdad **Verdadero** para cada una de las posibles combinaciones de valores de verdad de sus variables proposicionales.

Ejemplo: $(P \vee \sim P)$

P	$\sim P$	$(P \vee \sim P)$
V	F	V
F	V	V

Una fbf es una *contradicción* si para cada una de las combinaciones posibles de los valores de verdad de sus variables de proposicionales, ésta toma el valor de verdad **Falso**.

Ejemplo: $(P \wedge \sim P)$

P	$\sim P$	$(P \wedge \sim P)$
V	F	F
F	V	F

Clasificación de Fórmulas

Sean P y Q dos **fbf**, P es *lógicamente equivalentes* a Q ($P \equiv Q$) cuando tienen los mismos valores de verdad para todas las asignaciones posibles de valores de verdad de sus fórmulas componentes.

También se dice que dos fbf, P y Q , son lógicamente equivalentes si y sólo si $(P \leftrightarrow Q)$ es una tautología.